Рабочий лист · алгебра · урок 2

Конечные и бесконечные множества

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Если $A \cap B = \varnothing$, то $n(A \cup B) =$ _____
2. $n(\varnothing) =$ _____
3. Множество, равномощное $\boldsymbol{N}$, называют _____
4. Два множества равномощны, если _____

2 Верно или неверно?

Множество чётных натуральных чисел счётно.	В / Н
Пустое множество бесконечно.	В / Н
Между конечным множеством и его собственным подмножеством можно установить взаимно однозначное соответствие.	В / Н
Множество $\boldsymbol{Z}$ счётно.	В / Н
Для любых конечных множеств $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$.	В / Н

3 Посчитай

$n(A) = 10$, $n(B) = 7$, $n(A \cap B) = 3$; $n(A \cup B) =$ _____

$n(A \cup B) = 20$, $n(A) = 12$, $n(B) = 11$; $n(A \cap B) =$ _____

количество двузначных чисел: _____

количество трёхзначных чисел: _____

число подмножеств множества из 4 элементов: _____

номер числа −3 при нумерации 0, 1, −1, 2, −2, …: _____

4 Реши

1. В классе 35 учеников. 20 ходят на футбол, 18 — на баскетбол, 6 не ходят ни в одну из этих секций. Сколько учеников ходят в обе секции?

2. Установи взаимно однозначное соответствие между $\boldsymbol{N}$ и множеством чисел вида $3n + 2$, $n \in \boldsymbol{N}$. Какое натуральное число соответствует числу 50?

3. Из 60 посетителей музея 30 были в зале живописи, 25 — в зале скульптуры, 20 — в зале графики; в живописи и скульптуре — 10, живописи и графике — 8, скульптуре и графике — 7, во всех трёх — 4. Сколько посетителей не были ни в одном из этих залов?

4. Докажи, что множества {1, 2, 3, ...} и {−1, −2, −3, ...} равномощны.